• COOLING · R1234ZE · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PROS1-A1180-OSB

Serie PROS-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS1-A1180-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

773 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,83

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.170 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

132,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1180
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	859	817	773	727	684	637
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.170	1.115	1.059	1.002	941	883

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici
Technical data

PROS1-A1180-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.170,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.006.630 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	231,98 kW
EER / EER	5,05
Portata acqua / Water flow	201,33 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	772,52 kW
Potenza assorbita / Power input	272,56 kW
EER / EER	2,83
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	132,87 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	757,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	733,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	710,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	753,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	741,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	733,9 kW

Prestazioni
Performance

PROS1-A1180-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	736	704	670	636	602	565	527	492
2	768	734	699	664	628	590	552	514
3	800	764	729	692	655	615	576	536
4	833	797	761	722	683	643	602	560
5	866	830	793	752	711	671	628	583
6	903	865	826	785	742	699	656	610
7	939	899	859	817	773	727	684	637
8	977	937	894	851	806	760	713	665
9	1.016	974	930	885	839	792	743	692
10	1.057	1.013	967	921	874	824	774	722
11	1.098	1.053	1.005	956	908	857	805	753
12	1.140	1.094	1.046	995	945	892	837	784
13	1.183	1.135	1.086	1.034	981	928	870	814
14	1.229	1.179	1.128	1.075	1.020	965	906	848
15	1.276	1.224	1.170	1.115	1.059	1.002	941	883
16	1.324	1.271	1.215	1.158	1.101	1.040	979	917
17	1.372	1.317	1.260	1.202	1.143	1.078	1.016	951

Potenza assorbita / Power input (kW)

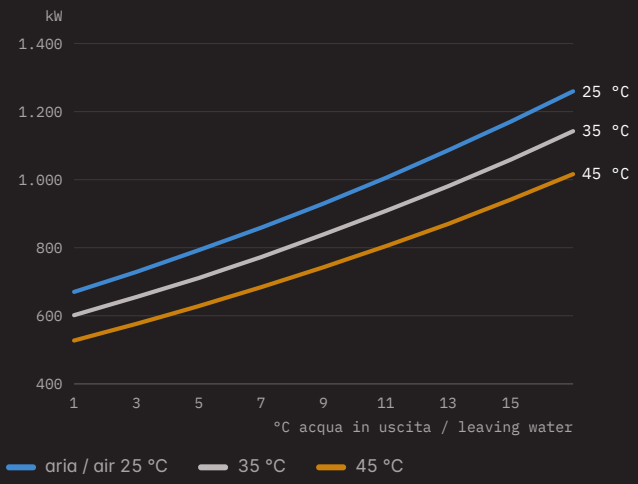
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	186	203	223	244	268	294	323	355
2	186	204	223	245	269	295	324	356
3	187	204	224	246	270	296	325	357
4	187	205	225	246	270	297	326	358
5	188	206	225	247	271	298	327	359
6	189	206	226	248	272	298	328	360
7	189	207	227	248	273	299	329	361
8	190	208	227	249	273	300	330	362
9	191	208	228	250	274	301	331	363
10	191	209	228	250	275	302	331	364
11	192	210	229	251	275	302	332	365
12	193	210	230	252	276	303	333	366
13	194	211	231	252	277	304	334	367
14	195	212	231	253	277	304	335	368
15	195	213	232	254	278	305	335	368
16	196	213	233	254	279	306	336	369
17	197	214	233	255	279	306	337	370

EER / EER (kW/kW)

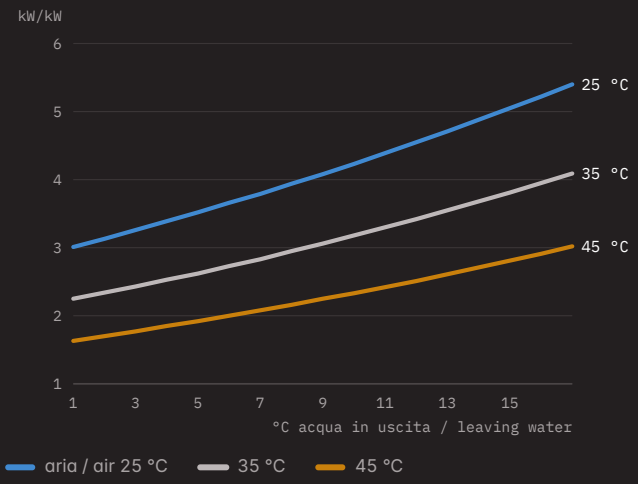
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	3,97	3,47	3,01	2,61	2,25	1,92	1,63	1,39
2	4,12	3,60	3,13	2,71	2,34	2,00	1,70	1,44
3	4,28	3,74	3,26	2,82	2,43	2,08	1,77	1,50
4	4,45	3,89	3,39	2,93	2,53	2,17	1,85	1,56
5	4,61	4,04	3,52	3,04	2,62	2,26	1,92	1,62
6	4,78	4,19	3,66	3,17	2,73	2,34	2,00	1,69
7	4,96	4,34	3,79	3,29	2,83	2,43	2,08	1,76
8	5,14	4,51	3,94	3,42	2,95	2,53	2,16	1,83
9	5,33	4,68	4,08	3,55	3,06	2,63	2,25	1,90
10	5,52	4,85	4,23	3,68	3,18	2,73	2,33	1,98
11	5,71	5,02	4,39	3,81	3,30	2,83	2,42	2,06
12	5,91	5,20	4,55	3,95	3,42	2,94	2,51	2,14
13	6,11	5,38	4,71	4,10	3,55	3,05	2,61	2,22
14	6,32	5,57	4,88	4,25	3,68	3,17	2,71	2,31
15	6,53	5,76	5,05	4,40	3,81	3,28	2,81	2,40
16	6,74	5,95	5,22	4,55	3,95	3,40	2,91	2,48
17	6,96	6,15	5,40	4,71	4,09	3,52	3,02	2,57

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

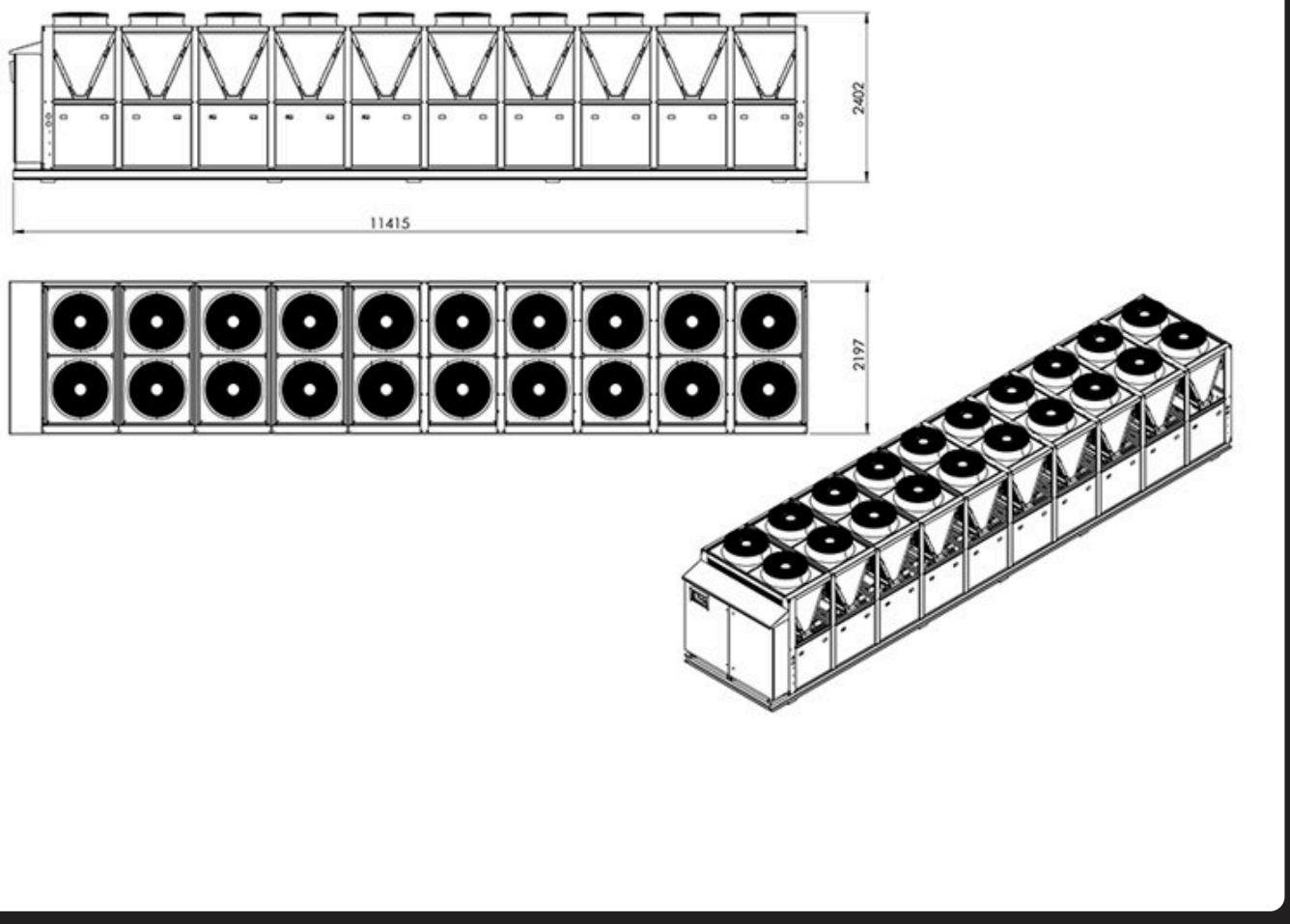
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PROS1-A1180-OSB · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design